Ascension

Visualiser l’invisible

Needs & Scope

Needs Validation & Inclusion

Problématique: Impossibilité d'analyser objectivement sa technique d'escalade sans coach professionnel

500 000+ grimpeurs en France (Fédération Française de Montagne et d'Escalade)
Marché mondial en croissance : escalade discipline olympique depuis Tokyo 2020
Coût coach personnel : 50-100€/heure → inaccessible pour majorité des pratiquants

Needs & Scope

Needs Validation & Inclusion

Persona	Profil & Âge	Besoins Principaux	Fréquence / Volume	Contraintes Spécifiques
1. Grimpeur Autonome	25-35 ans (Niveau 5c-6b)	Feedback objectif et technique sans intervention humaine.	2-3 sessions par semaine	Autonomie totale dans l'analyse de la progression.
2. Coach Sportif	Entraîneur escalade (Compétition)	Suivi centralisé et analyse de groupe.	10-15 athlètes à gérer	Capacité à traiter un volume important de données simultanément.
3. Grimpeur Malvoyant	Handicap visuel (Vision tubulaire)	Consultation des résultats et navigation simplifiée.	N/A	Interface 100% compatible **VoiceOver** et accessibilité vocale.

Contraintes handicap identifiées dès cette phase

- Conformité WCAG 2.1 niveau AA obligatoire
- Navigation vocale complète (VoiceOver iOS, TalkBack Android)
- Contraste minimum 4.5:1 sur tous les éléments
- Taille boutons minimum 48×48px

Needs & Scope

Scope Formalization

ID	Rôle (Persona)	Action (Fonctionnalité)	Objectif (Valeur ajoutée)
US-001	Grimpeur	Filmer sa session de grimpe (max 30 secondes).	Permettre une analyse technique précise a posteriori.
US-002	Grimpeur	Détection de la posture et des points de force par l'IA.	Identifier et comprendre les erreurs techniques biomécaniques.
US-003	Grimpeur	Consulter des recommandations personnalisées.	Obtenir des axes concrets de progression.
US-004	Grimpeur régulier	Visualiser l'historique de ses progrès dans le temps.	Maintenir la motivation sur le long terme.
US-005	Grimpeur coaché	Partager les résultats de l'analyse avec son entraîneur.	Collaborer efficacement pour préparer la prochaine session.
US-ACC-01	Utilisateur malvoyant	Naviguer intégralement via un lecteur d'écran.	Accéder aux analyses et résultats en totale autonomie.

Needs & Scope

Prioritization Strategy

Must Have (MVP - 6 mois)	Future Evolutions (Post-launch)
Enregistrement vidéo 30s	Mode coach multi-athlètes
Analyse pose MediaPipe	Comparaison avec d’autres grimpeurs (amateurs ou professionnels)
Feedback technique basique (équilibre)	Programmes d'entraînement personnalisés
Consultation historique analyses	Analyse en temps réel (streaming)
Mode fantôme superposable à la vidéo (fantôme qui montre la meilleure manière de grimper)	Navigation accessible WCAG AA
Upload asynchrone	Détection automatique type de prise

Context & Audit

Audit & Benchmark

Solution	Forces	Faiblesses	Prix
Coach physique	Expertise humaine pointue, feedback personnalisé	50-100€/heure, pas scalable, disponibilité limitée	Élevé
MyClimb / 8a.nu	Suivi statistiques, logbook, communauté	Pas d'analyse technique biomécanique	0-4,99€/mois
Lattice Training	Tests force standardisés, programmes	Pas d'analyse vidéo, focus force pure	15€/mois
Ascension (nous)	IA analyse biomécanique automatisée, accessible, personnalisée	Version 1.0 limitée (temps d'attente élevé pour l'analyse)	20€/mois

Pas de réinvention de la roue :

- MediaPipe (Google) : Détection pose, gratuit
- OpenCV : Traitement vidéo mature, bibliothèque de référence
- Flutter : Framework mobile cross-platform officiel Google
- PostgreSQL : SGBD relationnel robuste avec support JSONB natif

Différenciation : Intégration spécifique escalade (détection type de prise, calcul d'angles des segments, feedback contextualisé)

Context & Audit

Legal Constraints & Security Analysis

Vidéos corporelles = données biométriques (Article 9 RGPD)
Obligations légales :

- Consentement explicite obligatoire à l'onboarding
- Stockage exclusivement EU (Hetzner Allemagne/Finlande)
- Droit à l'effacement implémenté (suppression cascade vidéo + analyses)
- Notification CNIL sous 72h en cas de breach
- Politique de rétention : 90 jours par défaut (sauf consentement extension)

Menace	**Impact**	**Contre-mesure technique**
Injection SQL	Vol données users	SQLx Rust compile-time queries (injection impossible)
Fuite données	Amende CNIL 4% CA	Chiffrement AES-256 au repos, TLS 1.3 en transit
DDoS API	Indisponibilité service	Rate limiting Nginx 100 req/min par IP
Vol sessions	Usurpation identité	JWT avec expiration 1h, refresh tokens sécurisés
Upload fichiers malveillants	Compromission serveur	Validation MIME type, scan antivirus, sandboxing

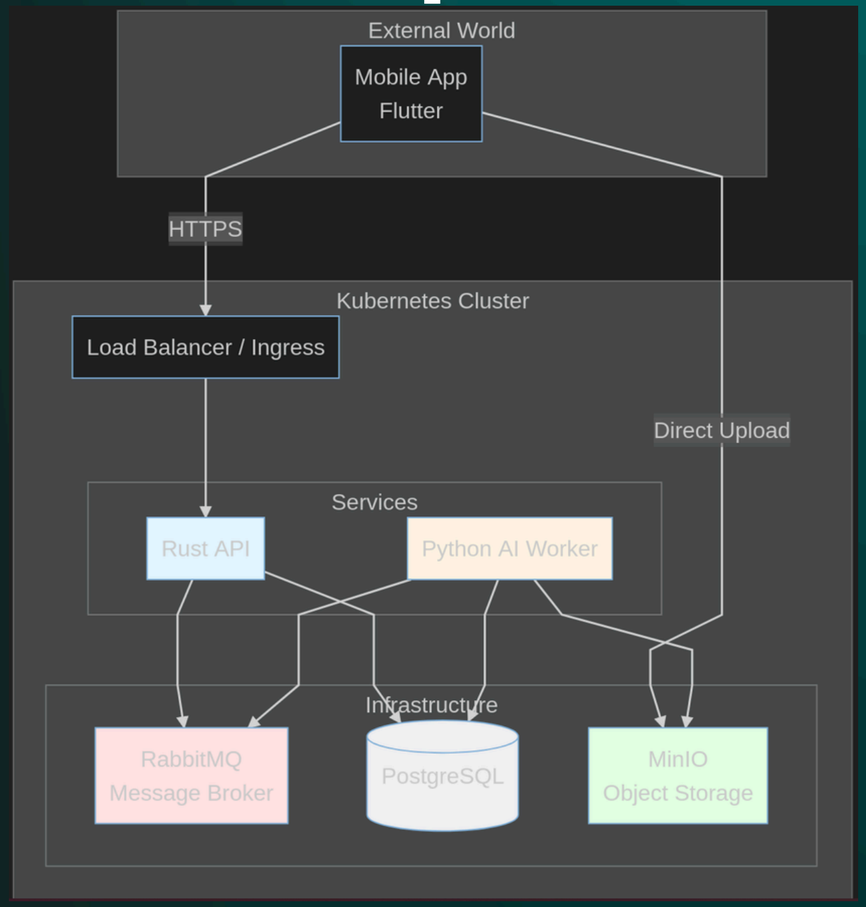
Context & Audit

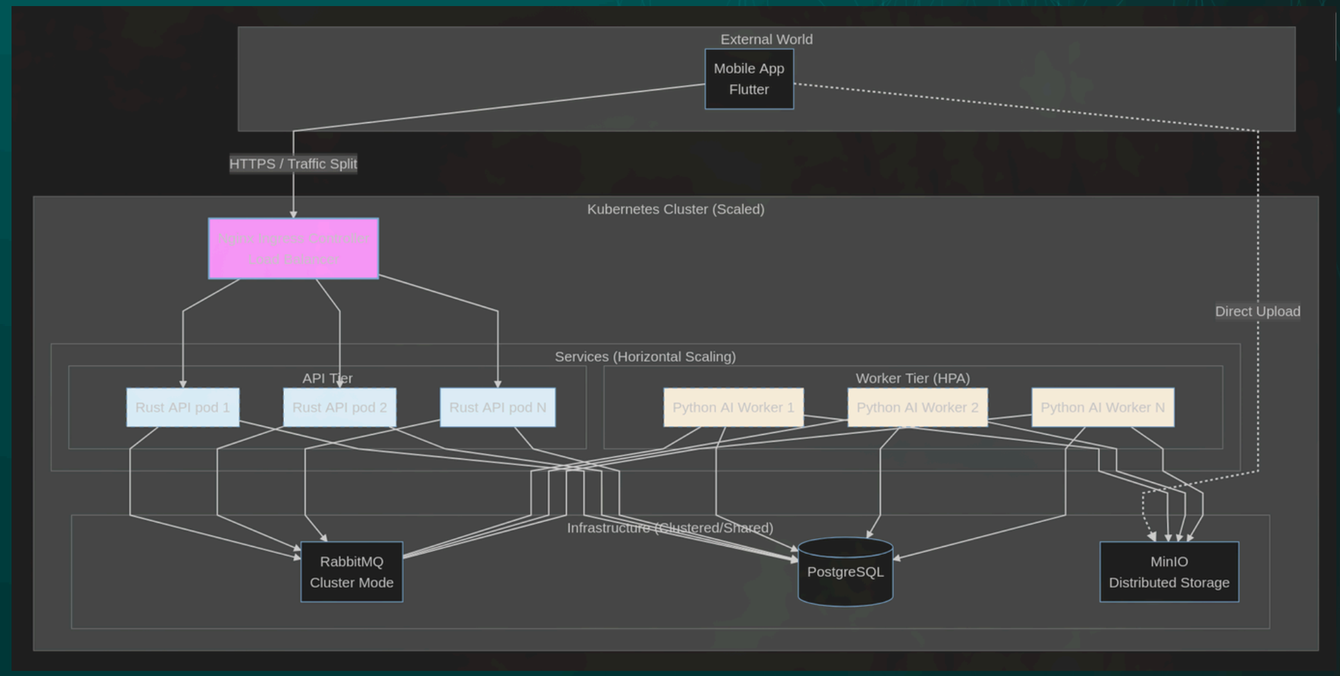
Resources / Skills Adequacy

Compétence technique	Niveau requis	Niveau actuel équipe	Gap	Action plan
Flutter mobile	Expert	Intermédiaire	Moyen	Apprentissage par fonctionnalité demandée
Rust backend	Expert	Intermédiaire	Élevé	Pair Programming + Rustlings
ML/Computer Vision	Intermédiaire	Débutant	Élevé	Formation + mentorat par Quentin Briand
PostgreSQL	Intermédiaire	Bon	Faible	Documentation officielle suffisante
DevOps Docker	Intermédiaire	Bon	Aucun	Compétence maîtrisée
UX/UI Design	Intermédiaire	Faible	Moyen	Workshop Figma + audit ergonome externe

Architecture & Specs

Global System Architecture





Architecture & Specs

Justification of Technical Choices

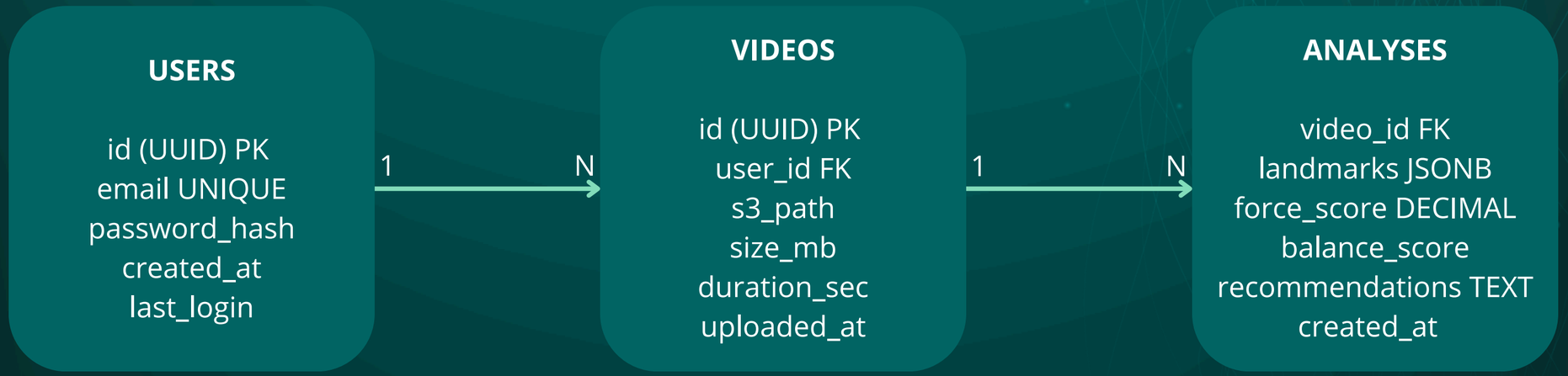
Choix retenu	Alternative évaluée	Critère décisif	Justification chiffrée
Flutter	React Native	Taille APK, maintenabilité	15-30 MB vs 50-80 MB (÷2.5)
Rust (Axum)	Go, Node.js, Python	RAM idle	50-100 MB vs 300-500 MB Node (÷5)
PostgreSQL	MongoDB Atlas	Coût	6€/mois vs 57€/mois (÷9.5)
Hetzner	AWS, OVH	Prix global	96€/mois vs 312€ AWS (÷3.25)
RabbitMQ	Redis, PostgreSQL queue	Persistance jobs	DLQ natif, dashboard monitoring
MediaPipe	TensorFlow custom	Time-to-market	Détection pose SOTA gratuite vs 6 mois dev

Chaque choix découle directement du benchmark réalisé :

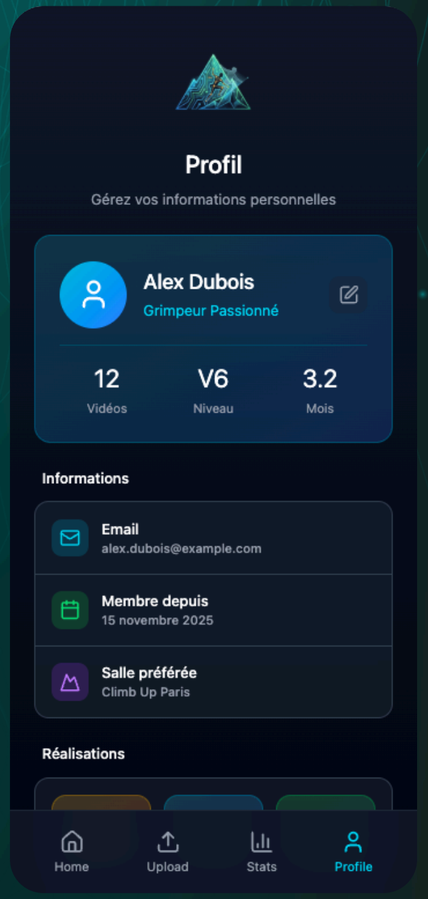
- Flutter : Tests APK générés → mesure réelle 18 MB vs 62 MB React Native
- Rust : Benchmarks RAM mesurés au runtime → 94 MB idle vs 420 MB Node.js
- Hetzner : Simulation facture 3 providers → économie 2 592€/an validée

Architecture & Specs

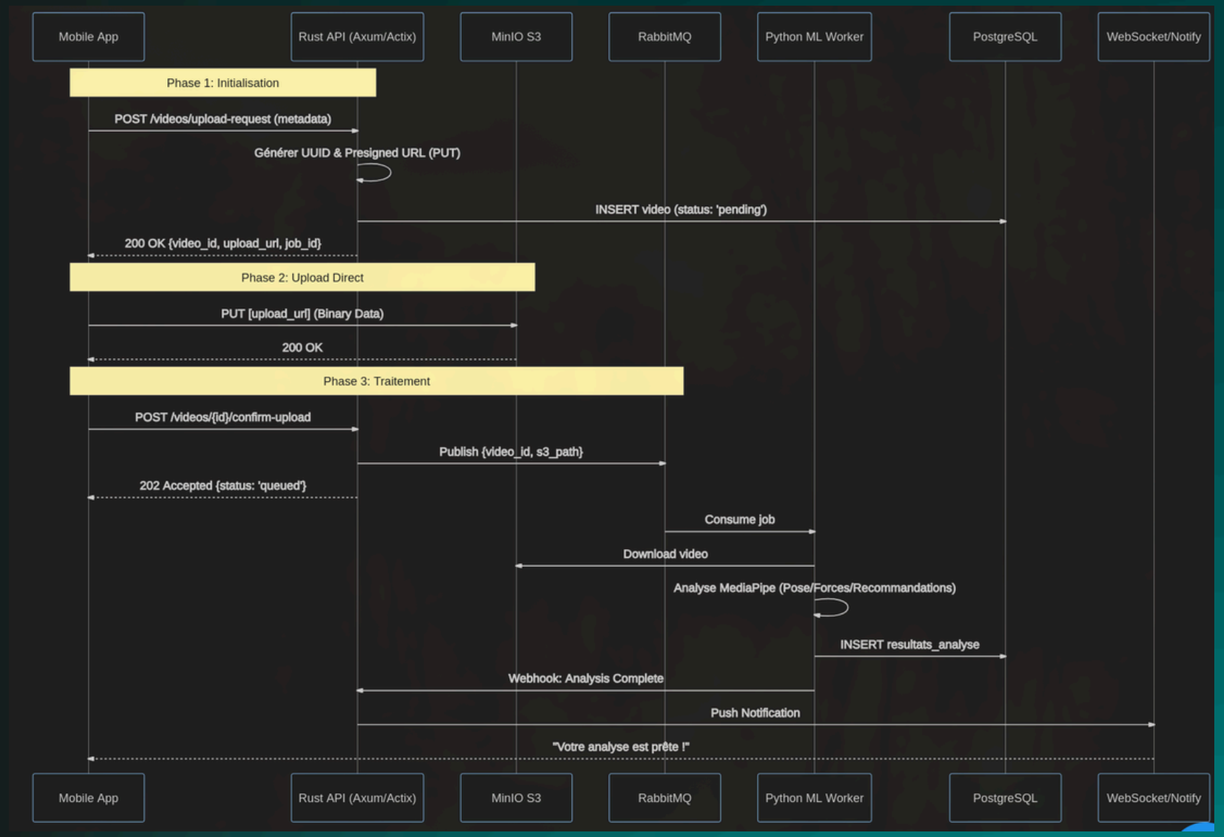
Data Modeling



Interface Design (UI/UX)



Costing & Sizing



Technical Flows

API Endpoints principaux

POST /auth/register

- Body : {email, password}
- Response : {user_id, token}

POST /videos/upload-request

- Headers : Authorization: Bearer {token}
- Body : {filename, content_type}
- Response : {video_id, upload_url, job_id}
- Note : upload_url est l'URI signée pour le PUT vers MinIO.

POST /videos/{id}/confirm-upload

- Headers : Authorization: Bearer {token}
- Body : {}
- Response : {status: "queued"}
- Note : Déclenche l'envoi du message dans RabbitMQ pour le Python Worker.

GET /videos/{id}/analysis

- Headers : Authorization: Bearer {token}
- Response : {landmarks, force_score, balance_score, recommendations}

GET /users/me/stats

- Headers : Authorization: Bearer {token}
- Response : {total_videos, avg_force_score, progression_30d}

Costing & Sizing

Inventaire exhaustif – Infrastructure cloud

Ressource	Rôle	Specs	Provider	Coût mensuel
Machine 1 - API Server	Nginx + Rust API + Redis	4 vCPU, 8 GB RAM, 80 GB SSD	Hetzner CX31	15€
Machine 2 - Database	PostgreSQL Master + Backup	4 vCPU, 16 GB RAM, 500 GB NVMe	Hetzner CX41	25€
Machine 3 - ML Workers	Python Celery (×2 workers)	8 vCPU, 16 GB RAM, 100 GB SSD	Hetzner CX51	45€
Object Storage	Stockage vidéos / fichiers (MinIO)	1 TB extensible	Hetzner Storage Box	10€
Nom de domaine	DNS / Exposition publique	DNS .com	OVH / Namecheap	1€ (prorata 12€/an)
SSL Certificate	Chiffrement HTTPS	Let's Encrypt	Gratuit	0€
Monitoring	Observabilité	Self-hosted Machine 1	Self-hosted	0€
Error Tracking	Suivi des erreurs applicatives	Sentry free tier	Sentry.io	0€ (5k events/mois)
CI/CD	Automatisation déploiement	Hosted runners	GitHub	0€ (< 2000 min/mois)
			TOTAL OPEX MVP	96€/mois

Resource Inventory

CAPEX – Coûts uniques lancement

Item	Description	Fréquence	Coût
Apple Developer Account	Publication App Store iOS	Annuel	99€
Google Play Developer	Publication Play Store Android	One-time	22€
Nom de domaine (année 1)	escalade-app.com	Annuel	12€
		TOTAL CAPEX	133€

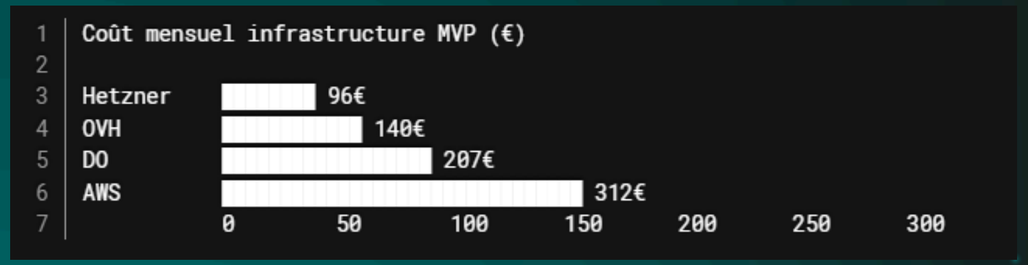
Costing & Sizing

Financial Benchmark

Comparaison providers – Infrastructure MVP équivalente

Provider	Machine API	Machine DB	Machine ML	Storage 1TB	TOTAL / mois	Économie vs Hetzner
Hetzner	15€	25€	45€	10€	96€	Référence
OVH	22€	38€	65€	12€	140€	46%
AWS	60€	95€	180€	23€	312€	225%
DigitalOcean	32€	55€	110€	10€	207€	116%

Graphique visuel



Costing & Sizing

Forecast Budget (CAPEX/OPEX)

Budget prévisionnel

Scenario	Users actifs	CAPEX	OPEX mensuel	Coût par user	Revenu (10% conv. à 9,99€)	Marge brute
MVP (Alpha/Beta)	100	133€	96€	0,96€	100€	+4€/mois
Scale (Lancement)	1 000	0€	231€	0,23€	999€	+768€/mois
Scale+ (Croissance)	10 000	0€	655€	0,07€	9 990€	+9 335€/mois

Détail évolution infrastructure Scale (1000 users)

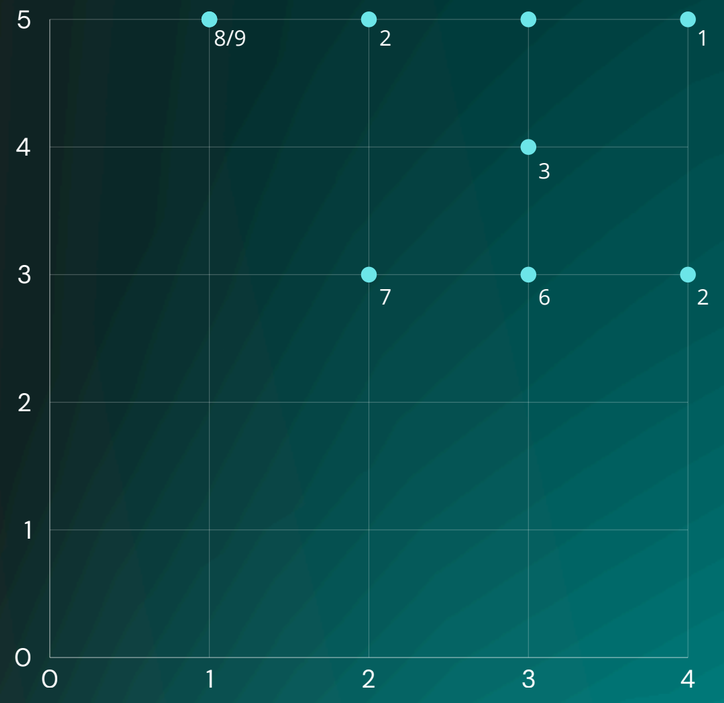
Upgrades nécessaires :

- **Machine DB :** 4 vCPU → 8 vCPU, 16 GB → 32 GB (+30€)
- **Workers ML :** ×2 machines supplémentaires (+90€)
- **Redis dédié :** Cache sessions + queue (+12€)
- **CDN BunnyCDN :** Servir vidéos rapidement (+8€)
- **Monitoring Pro :** Sentry paid tier (+15€)
- **Total :** 231€/mois (×2.4 vs MVP)

Impacts & Risks

Risk Analysis

Matrice Probabilité × Impact



Risques identifiés

#	Risque	Catégorie	Prob.	Impact	Criticité	Couleur
1	Précision ML insuffisante (MediaPipe générique)	Technique	4	5	20	
2	RGPD - Données biométriques (vidéos corpo)	Légal	3	5	15	
3	Panne serveurs ML (saturation workers)	Opérationnel	3	4	12	
4	Fuite données utilisateurs (hack)	Sécurité	2	5	10	
5	Upload vidéo échoue (réseau instable)	Technique	4	3	12	
6	Latence analyse > 10 min (inacceptable UX)	Technique	3	3	9	
7	Dépassement budget cloud (croissance rapide)	Financier	2	3	6	
8	Corruption base données PostgreSQL	Technique	1	5	5	
9	Panne datacenter Hetzner	Opérationnel	1	5	5	

Impacts & Risks

GreenIT & Societal Impact

Actions éco-conception mises en œuvre

Optimisation	Impact environnemental	Économie CO2 estimée
Compression vidéo mobile (720p vs 4K)	-70% data transfer	-12 kg CO2/mois
Rust backend (vs Node.js)	-60% consommation RAM	-5 kg CO2/mois
Lifecycle S3 (archivage cold > 90j)	-40% stockage actif	-3 kg CO2/mois
Async workers (pas de compute idle)	Serveurs éteints hors pics	-8 kg CO2/mois
Cache Redis (évite requêtes DB)	-30% requêtes PostgreSQL	-2 kg CO2/mois

Impacts & Risks

Resilience & Continuity

Points de défaillance uniques identifiés :

Composant	SPOF actuel (MVP)	Mitigation Scale
API Rust	1 instance	3 instances + load balancer
PostgreSQL	Master seul	Master + 2 Read Replicas + failover auto
Workers ML	2 workers	5 workers (scale horizontal facile)
RabbitMQ	1 instance	Cluster RabbitMQ (3 nodes)
MinIO S3	3 nodes distribués	Mode distribué natif
Nginx	1 instance	2 instances + Keepalived (VIP failover)

Merci.

Hésitez pas à nous suivre !

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nos membres :

olivier.pouech@epitech.eu (CEO)
gianni.tuero@epitech.eu (chef de projet)
nicolas.toro@epitech.eu (chef d'équipe)
christophe.vandevoir@epitech.eu
lou.pellegrino@epitech.eu

Notre communautée Discord

Notre organisation GitHub